

### 修論の内容

本研究は、「科学実践」を日常生活に埋め込まれた営みとして捉え、その時空間的構造を地理学的に明らかにしようとする探索的研究である。近年、日本では研究力低下が問題視されているが、その議論では研究室やフィールドといった「科学を行う空間」への地理学的視点が十分ではない。既存研究では、イノベーションや学園都市を対象とした研究はあるものの、多くは経済発展や研究機関の集積を扱うマクロ・メゾスケールの分析であり、研究者の日常的な実践に着目したミクロスケールの研究は少ない。

科学実践を扱う代表的研究としては、STS(科学技術社会論)における実験室研究がある。そこでは、研究者の行動や論文・装置などの相互作用を通じて、科学知識がどのように構築されるかが分析されてきた。また、近年では実験室外の空間や研究者同士の相互作用、感覚的環境にも対象が広がっている。一方、科学の地理学では、科学実践がどのような空間的・制度的条件のもとで可能になるのかが研究されてきた。例えば、博物館やフィールドが知識生産を支える役割や、極地環境のような特殊な場所が科学的実践に与える影響などが分析されている。

しかし、これらの研究はいずれも、科学実践が日常生活の中でどのように成立しているのかを十分に扱っていない。研究活動は、睡眠・食事・家事・移動・ケアといった日常的活動によって支えられており、研究と生活は切り離せない。近年では、研究と家庭生活やキャリア形成との葛藤も問題化しているが、知識生産を支える再生産活動への注目は依然として限定的である。

そこで本研究では、時間地理学の視点を導入し、科学実践を生活行動の連鎖の中に位置づけて捉えることを試みる。科学実践を、研究室内だけで完結する行為ではなく、移動や生活リズムを含む日常生活の一部として理解することで、研究活動を可能にしている時空間的条件を明らかにすることを目指している。

※Chat GPT で自身のゼミの発表要旨を要約

### 修論で見つきたい文献の条件

- 時間地理学の研究
- 定量的なアプローチというよりも理論的なアプローチをとる研究
- できればデジタル技術の影響について言及しているもの

### 今回の論文を選んだ理由

櫛谷(1985)は1970年代での時間地理学における動向について整理した研究であり、この当時の時間地理学では3つの潮流に分かれていることを指摘した。その潮流の中で、「Pred

による、個人の生活と社会の構造・制度との関係に関心を持つもの」(櫛谷 1985: 61) の研究を選んだ。この研究は定量的なアプローチを取るというよりも、理論的なアプローチを取る研究であり、主にアンソニー・ギデنزの構造化理論が根底にある。このような社会理論を用いた時間地理学の研究というのは自身の研究に役立つ可能性があったので、今回の論文を選んだ。

## タイトル

### **The Impact of Technological and Institutional Innovations on Life Content: Some Time-Geographic Observations**

技術的・制度的なイノベーションが生活内容に与える影響：いくつかの時間地理学的観察

## 著者

Allan Pred (米・地理学者)

参考：[https://en.wikipedia.org/wiki/Allan\\_Pred](https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Pred)

## 出版年・出版

1978 年

Geographical Analysis 10 : 345-372

## Abstract

人文地理学者はイノベーションの普及を広範に研究してきたにもかかわらず、技術的および制度的なイノベーションの導入に伴って生じる人間や社会への非常に重要な影響という問題をほとんど調べていない。しかし、新たに出現した時間地理学の概念的枠組みは、個人の日常生活および長期的な生活内容 (life content) に対する広範な影響を明示的にも暗黙的にも特定することを可能にする。ここでは、これらの影響のいくつかが、孤立した人間個人を観察することによって明らかにされる。その他のイノベーションにおける影響は、相互依存的な社会的文脈で人間個人を観察することによって特定される。いくつかの一般的な点は、初期のアメリカにおける電信の普及が人々の生活内容に与えた影響に関する粗い実証的証拠によって示されている。

## Introduction

技術的・制度的なイノベーションは人々の生活内容 (life content) にますます影響を与えている。この生活内容というのは、日々および生涯にわたって人が積み重ねる外的行動や内的経験のことである。こうしたイノベーションは分業化・専門化・役割の断片化を急速に進

め、極端な専門化により人々が互いを人間ではなく特定の役割の担い手（role holder）として扱う関係を増大させる。そして、個人のアイデンティティを誰かではなく何であるかに変容させた。さらに、それは中央集権的で遠隔に位置する巨大官僚組織による管理を必要とするため、人々に無力感や疎外感を抱かせる。自分の周辺環境に影響を与えられないために、しばしば政治的無関心や無気力を誘発する。また大規模組織や都市への反発から、もっと小規模で、管理されず、自然に近い生活といった単純な環境を求める人口移動を生み出している。またマルクス主義的観点では、自動化などの技術革新は労働者を生きた機械の部品として厳格な時間規律に従わせることを指摘している。このように技術的・制度的なイノベーションは生活内容に深い混乱・不協和・ストレスをもたらす社会的変化を引き起こす。

どのようなイノベーションであれ、必ず「二重の要求」があると Pred は述べている。第一に他者・人工物・自然環境との相互作用である。イノベーションは、それを利用する人が単独で完結できるものではない。どんなに小さな技術や制度であっても、それを使うためには必ず何らかの相手や対象と関わる必要がある。第二に時間という有限的な資源の消費である。そのイノベーションを利用するためには個人が持つ絶対に増やすことのできない「実時間」という最も硬直的で希少な資源を消費せざるを得ず、学ぶことにも使うことにも維持することにも移動することにも時間が必要であるため、イノベーションは必然的に個人の一日の時間配分や生活リズム、さらには生涯的な活動可能性に直接介入する。

こうした二つの要求が重なることで、イノベーションの影響を深くする。Pred は、特に有限的な資源としての時間を重視している。イノベーションが生活や人生に与える影響の多くは、広範な時間地理学的現実（time-geographic realities）とイノベーション自体の特性との交差から生じると述べている。

上述の時間地理学的現実について6つの内容を示唆している。

1. すべての人間は物理的に不可分である。彼は、任意の時点で複数の物理的な場所に存在することはできない。また、時間・空間を通じての日々および生涯にわたる存在の軌跡をたどる際に、空間的に離れた活動に同時に参加することはできない。（機械、道具、建物などの無生物物体や、動物や植物などのすべての非人間生物も、同じ同時性の制約を受ける不可分の「個体」である。）
2. 人間個人が考えうるあらゆる作業や活動は、時間を要するものである。したがって、ある作業や活動への取り組みは、参加する個人の有限な一日の（または生涯の）時間資源だけでなく、任意の限定された地域内における人口全体の有限な一日の時間資源も減少させる。（任意の限定された地域の「人口システム」の総一日時間資源は、当然ながら、その地域に住む人数に24時間を掛けたものに等しい。）別の言い方をすれば、個々

の人間を観察する場合でも、地域的に集約された「社会」を全体として見る場合でも、1日にこなせる作業や活動には限りがある。

3. 空間内の任意の二点間の移動は、時間を犠牲にすることによってのみ達成できる。したがって、ある人物が二つの連続する活動  $x$  と  $y$  に参加できるのは、それらが空間上で、 $x$  の終了から  $y$  の開始までの時間内にその人が利用できる移動手段で移動可能な距離にある場合に限られる。
4. 空間には限られた収容能力、すなわち何らかの事象を収容する能力があり、二つの物理的な物体が同じ空間に同時に存在することはできない。したがって、特別に設計された固定された物理的構造物や物体を使用する必要がある活動のセットは、そのタイミングにかかわらず、互いに空間的に離して配置されなければならない。(もちろん、これによって二つの活動が物理的に隣接することが不可能になるわけではない。)
5. 特定の「活動バンドル」が定義上特定の役割のセットから構成される限り、その役割がすべて埋まると、そのバンドルは追加の参加者に対して閉じられることになる。「活動バンドル」は、二人以上の個人の経路が特定の場所「[ステーション]」または「ドメイン」] で時間的に収束する際に形成される)。
6. 現実 1 から 5 は、時間の認識、概念化、および定義における個人および文化の差に関わらず常に真実であるため、異なる個人が経験する一見関連性や接続がないように見える出来事や活動の間には、常に複雑な局所的な関連性が存在する。すなわち、それぞれが独自の時間地理学を持つ副次的プロセスが常に互いに影響を及ぼし合っているのである。(学術的な専門家が、分析上の便宜を目的として恣意的に定義された、文脈から切り離されたカテゴリーに出来事や活動を割り当てれば割り当てるほど、現象の局所的な関連性は「見えにくく」なる傾向がある)。

Pred は上記のように時間地理学的現実という形で資源としての時間と空間に関する提言を行っている。おそらく、これらの指摘はヘーゲルストランドが提唱した時間地理学の前提条件と対応させているので、そちらも留意したい。

このような時間地理学的現実とイノベーションの影響を統合して考えるために、Pred はアメリカの電信の普及とその影響による生活の変容についての事例を用いている。電信を選んだ理由としては、多くの人々の生活内容に直接・間接に影響したことで遠隔地の中央管理を可能にした最初の技術であることにあつた。

#### **LIFE-CONTENT IMPACTS: THE HUMAN INDIVIDUAL SEEN IN ISOLATION**

技術的・制度的イノベーションは、個人を社会的ネットワークや組織的文脈から切り離して「孤立した人間」として捉えた場合であっても、その人の生活内容に深い影響を及ぼす。Pred はこの章で、イノベーションが個人の daily path (日々の生活経路) と life path (生

涯経路)をどのように再編するのかを、時間地理学的制約と図示されたモデルを用いて説明している。

まず、生涯経路への影響として、イノベーションは新しい役割や職業を生み出し、それらの役割は個人に属するのではなく社会的構造に属するため、個人はその役割を「埋める」存在として位置づけられ、辞めれば別の誰かがその役割を引き継ぐ。このように、イノベーションは新しい役割の創出を通じて、個人の人生の選択肢、教育の方向性、居住地の選択、キャリアの軌跡といった生涯的な可能性空間を再編し、結果として個人の life path を大きく変える力を持つ。

図1は人と役割の関係を示した図である。役割Aは典型的なもので、役割はなくなっても人は入れ替わるといったものである。役割Bは単一の人が役割を常に担っているものである。役割Cは一定の期間だけ空白がもたらされることを示している。これらの役割は空間的に位置づけられているため、人々の勤務地の選定や移動などにも影響する。これらの役割は単に抽象的に存在するのではなく、特定の場所や施設、組織などに空間的に固定されているため、個人がその役割を担うためには、勤務地の選択、居住地の決定、通勤経路、さらには日々の移動パターンにまで影響が及ぶ。つまり、役割の存在そのものが、個人の daily path (毎日の生活経路) や life path (生涯経路) を空間的・時間的に構造化する要因となる。図1は、イノベーションが新しい役割を生み出すことで、個人の生活内容がどのように再編されるかを、役割の継続性・交代・空白という三つのパターンを通じて示している。

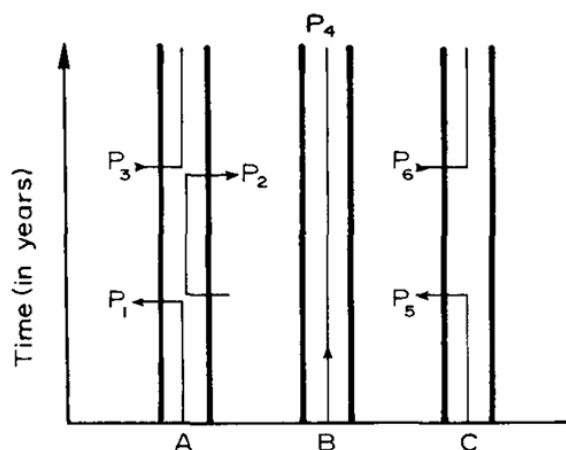


図1

さらに、イノベーションは daily path、すなわち日々の生活の流れにも直接的な影響を及ぼす。どのようなイノベーションであっても、それを利用するためには必ず実時間を消費しなければならない。学習、操作、維持、移動といった行為が時間を要求するため、個人の一日の時間配分や生活リズムに介入する。時間は増やすことのできない最も硬直的な資源であるため、イノベーションが要求する時間が増えるほど、既存の活動は削られたり、置き換え

られたり、再配置されたりする。電信の事例では、オペレーターが16時間労働を強いられたり、修理工が不規則勤務のため昼間に睡眠を取らざるを得なかったり、メッセンジャーが都市内を絶えず移動し続ける生活を送ったりするなど、イノベーションの時間的・空間的属性がdaily pathを大きく再編していた。

イノベーションは生活内容を直接変えるのではなく、生活内容を構成する時間・空間・他者・制度の構造を再編することで結果的に生活内容を変えてしまうというメカニズム。こうした変容の要因について4つの特徴を挙げている。

1. 利用や消費に必要な最小限の時間。利用や消費に要する時間が長ければ長いほど、その活動が時間的・空間的にどのような特徴を持つかにかかわらず、他の活動に充てられる日常の時間は少なくなる。
2. そのイノベーションの使用や消費が時間的に固定されているか、あるいは特定の時間帯に限定されているか、また、それ以前に従事していた活動が時間的に固定されているか否か。人間という個体は分割不可能であるため、新しい時間的に固定された活動と部分的または完全に重なる時間的に固定された活動は、その一部または全部を放棄せざるを得なくなる。実際、その放棄があまりにも大きな犠牲となる場合、あるいはその人の確立された日常の生活パターンと著しく衝突する場合、そのイノベーションは最終的に拒否されざるを得なくなるかもしれない。
3. イノベーションの利用または消費が行われなければならない場所の空間的位置と、これまで日常の経路に含まれていた他の活動（時間的に固定されたものであれ柔軟なものであれ）の空間的位置との関係。イノベーションの利用場所と、これまで利用されていたステーションとの物理的な距離が離れているほど、生じなければならない活動の置き換えは大きくなる。
4. 当該個人が利用可能な交通手段の一般的な速度とスケジュール。イノベーション利用地点への往復距離を速く移動できるほど、本来必要となる活動の移動量は少なくなる（図2-3）。

図2は生活内容が時間と空間の中でどのように組み立てられているかを示す基本モデルである。図3は、活動が単独で存在するのではなく、複数の要素が束になって成立していることを示しており、活動によっては結合の制約が起きるために、同時に別の活動はできないことも指摘している。図4は、活動同士が互いに連鎖し合っていることを示す図であり、。

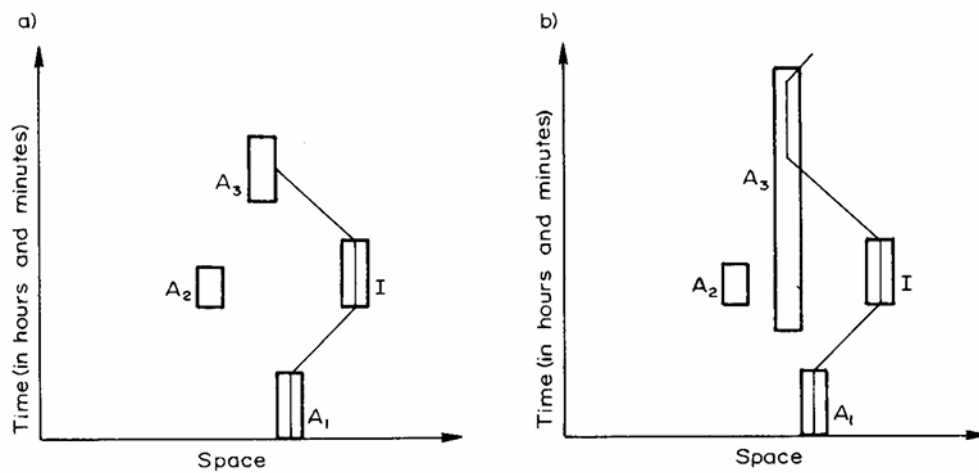


図 2

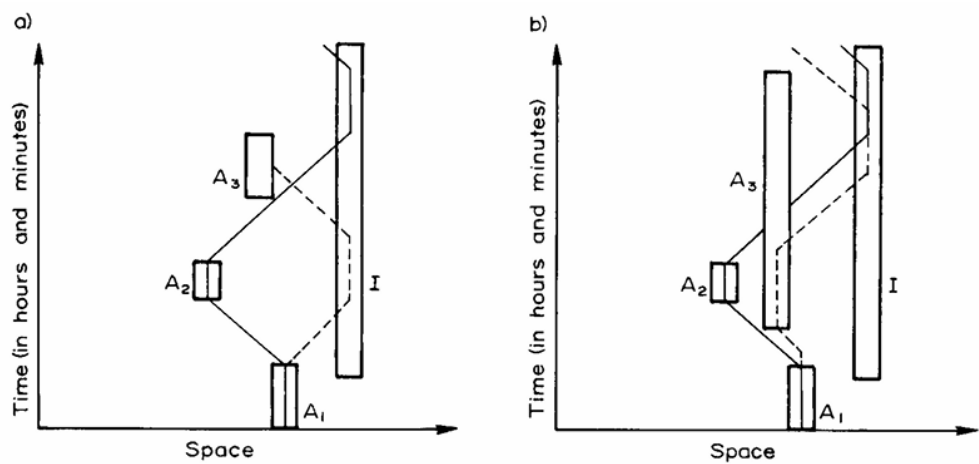


図 3

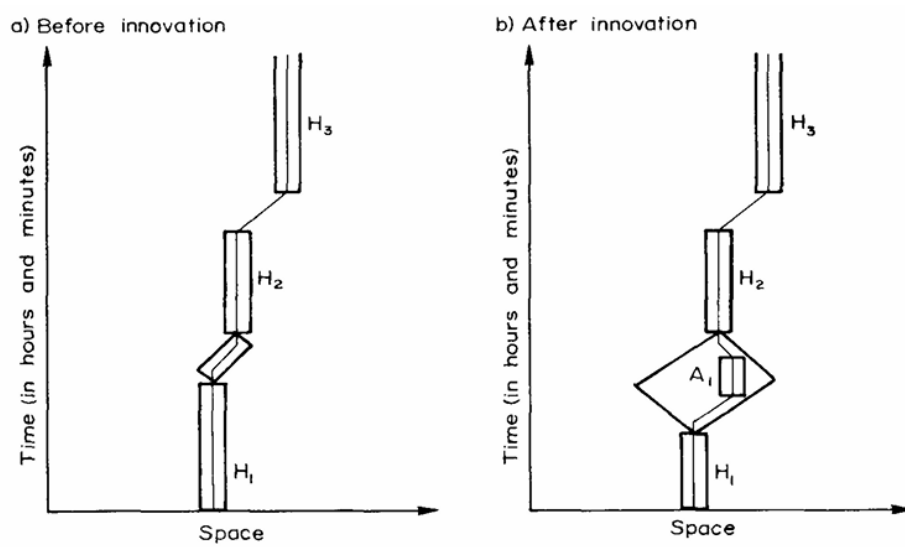


図 4

# LIFE-CONTENT IMPACTS: THE HUMAN INDIVIDUAL SEEN IN HIS INTERDEPENDENT SOCIETAL CONTEXT

とりわけ、出来事や活動の間には複雑な地域的なつながりがあるため、技術的・制度的イノベーションが特定の個人の生活内容に与える影響は、たとえあったとしても、ほとんどの場合、孤立した状況で生じることは稀である。社会的な相互依存関係は、ある人物によるイノベーションの利用や消費が、ほぼ例外なく、他の 1 人または複数の人物の活動への参加や生活内容に影響を及ぼすほどに密接である。これは様々な形で生じ得るが、その中でも特に重要なものは以下に詳述する。

## Population System-Activity System Matching Dynamics

イノベーションは単に「新しい仕事を生む」だけではなく、地域社会の活動システムと人口システムのマッチング過程全体を揺り動かし、役割の連鎖、生活経路の変化、さらには人口移動まで引き起こす。こうした新たな役割の創出による連鎖的な影響を Pred は機会の連鎖 (chains of opportunity) としている。図 5 では、技術的・制度的イノベーションによって新しい専門的役割が生まれると、その役割を埋めるために地域社会の中で「雇用の連鎖 (chain of opportunity)」が発生し、その連鎖が地域の人々の生活経路を次々に変えていく仕組みを示している。

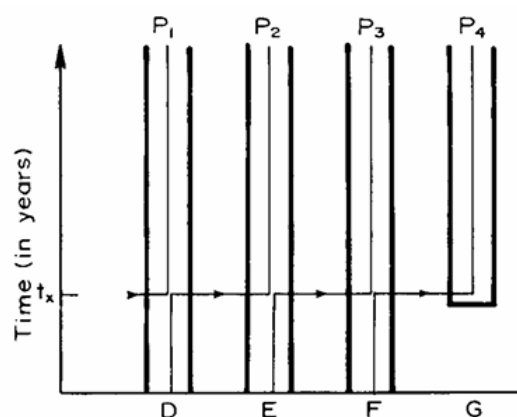


図 5

## Innovation-Use and Consumption Projects

イノベーションの利用は、単独の個人が一つの場所で完結できるものではなく、複数の人々・物質的資源・場所・時間が結びついたプロジェクトとして成立する。プロジェクトとは異なる時点や空間的場所で発生する、異なる組み合わせの活動群の特定の連鎖として結びつけられている。例えば、製造やその他の生産プロセス、あるいは医療、教育、文化サービスの提供などがこれに該当する。そして、この活動の連鎖はイノベーションの利用や消費において以下のような特徴をもつ。



- そのプロジェクトの一活動の期間中、外部の人々が他の目的で使えない土地や建物の空間

(規則、法律、権力関係、あるいは「権威による制約」により、プロジェクトのフェーズが進行していない時間帯や時期において、他者によるその空間の使用がさらに妨げられる場合もある)

- 他の潜在的な利用者が活用できない資源投入
- 多数の人間による相互作用のための移動時間および同時並行的な活動参加時間

ただ、こうしたイノベーションによる社会的影響の範囲はそのプロジェクトに必要な個別の活動のバンドル数、各バンドルの規模と期間、そして連続するバンドル間の時間的・空間的な近接性などに大きく依存する。図6では、電信メッセージの送信(19世紀)を例に説明している。電信メッセージの送受信が「一人の行為」ではなく、多人数(送信者(MS)、複数の事務員(A・B)、複数の電信オペレーター(X・Y)、複数のメッセンジャーボーイ(C・D)、受信者(MR))、多場所・多資源(オフィス、電信機、机、ペンと紙、移動時間、各人の同時参加時間)が連鎖的に結びつくプロジェクトであることを示している。

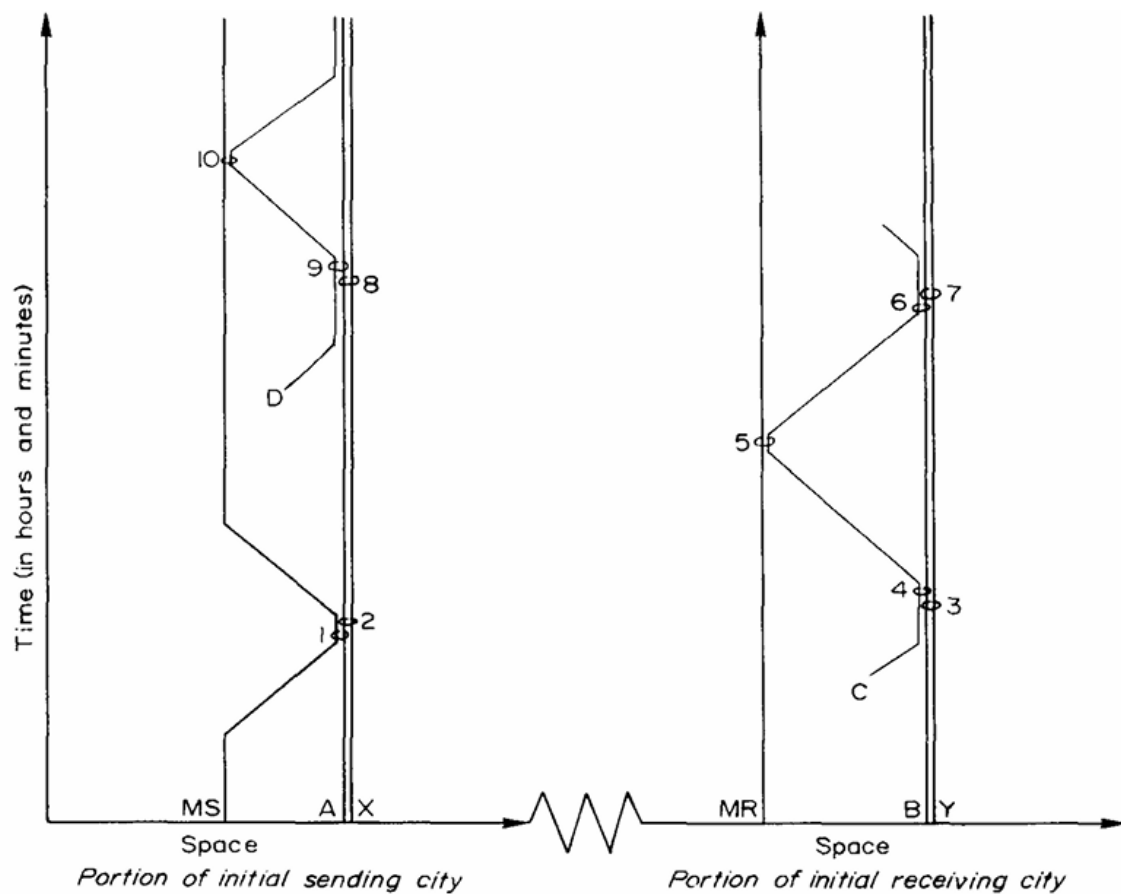


図6

さらに、現代（1970 年代）のイノベーション利用のプロジェクトは、互いに連結した巨大なネットワークであり、一つのプロジェクトの規模変化が、地域内外の雇用・活動バンドル・生活経路に連鎖的な乗数効果を生み出している。図 7 では、「イノベーション利用プロジェクトの規模変化が、産業ネットワーク全体に連鎖し、地域内外の生活内容を再編する仕組みを示している。この点は雇用の連鎖とも関連がある。P2 から P8 は都市単位 X の「地元出身者」であり、P1 および P9 は X への移住者である。P10 は都市圏 Y の人口システムの「地元出身者」であり、P11 は Y への移住者である。

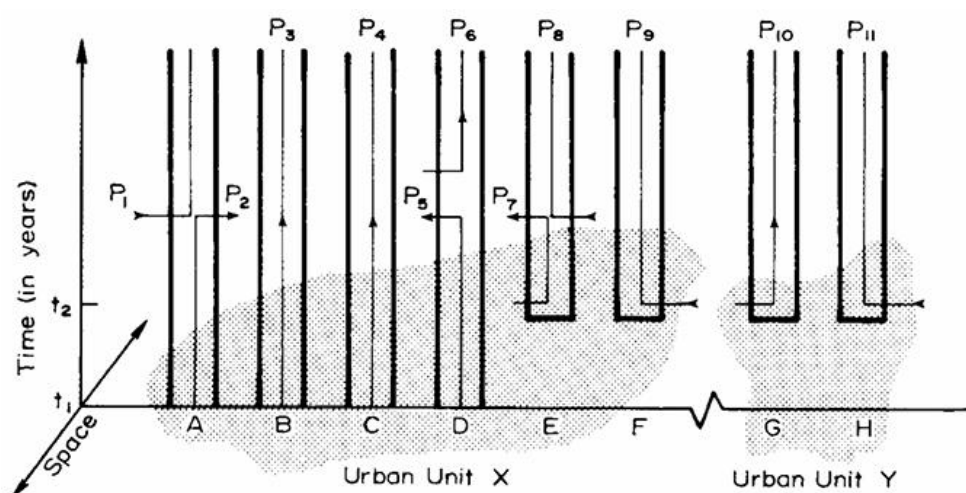


図 7

#### Projects Involving the Pre-Use Construction of Innovations and Their Facilities

ここではさらに、イノベーションが使われる前に必要な準備プロジェクト（pre-use projects）も同様に膨大な活動のバンドルを生み、人々の生活内容に深く入り込むことを指摘している。これには工場や施設の設営や通信インフラの整備といったものが該当する。電信の事例では、電信会社はまず私有地・道路・鉄道会社からの通行権（right-of-way）の取得、建設業者との契約交渉、建設資金の調達（1 マイルあたり 100～250 ドル＋追加線ごとに 100 ドル）が必要であった。ここですでに会社の代表者、地権者、行政担当者、建設業者、銀行家・投資家が関与している。つまり、こうした多様な職種の人々の時空間パスが影響し合うことを指摘している。

電信線建設は、穴掘り・電柱設置・資材供給・オフィス設置など多数のサブプロジェクトから成り、それぞれが多人数・多資源・多場所の活動バンドルを必要とした。その結果、建設に関わる人々だけでなく、資材を供給する他地域の人々まで生活内容が再編される。

図 8 は、電信線の建設プロジェクトが、多数の人・資源・場所・時間を結びつける巨大な活動バンドルの連鎖であることを示している。新しい電柱が建設されるなかで、1 日に大量のバンドルが凝縮されていることを表している。

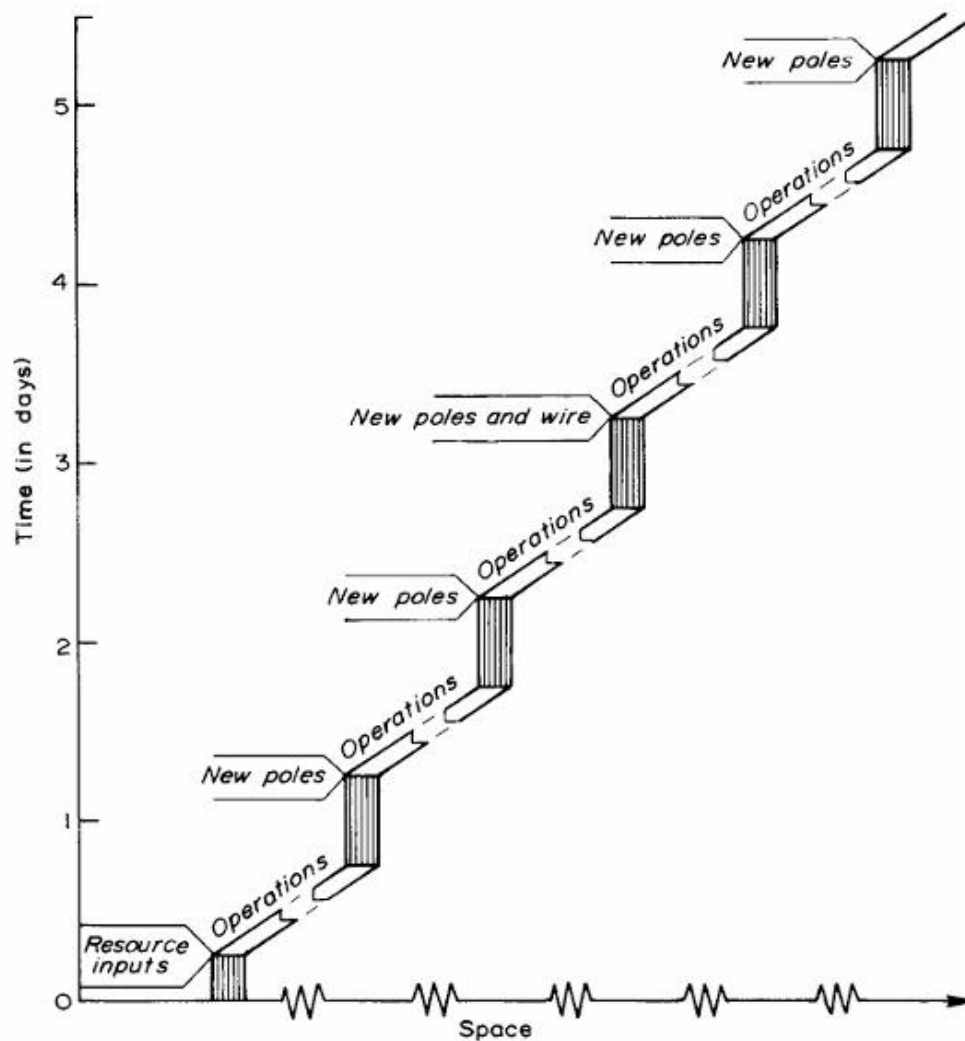


図 8

#### Household Interactions and Activity Bundles

家庭（household）は、個々の人間がそれぞれ独立した時空間パスを歩むだけの空間ではなく、むしろ複数の人々の時空間パスが日々繰り返し交差し、同時的あるいは順序的に結びつくことで多様な活動バンドルが形成される中心的な生活単位である。そこでの食事、家事、育児、ケア、休息といった日常的な活動は、家族構成員の相互依存的な参加を前提としながら、外部の制度的・技術的活動システム（学校の時間割、職場の勤務時間、交通機関の運行、行政サービスの利用可能時間、さらには技術インフラの稼働時間など）によって強く制約され、またそれらに合わせて調整されるため、家庭内の活動バンドルは単なる私的領域の出来事ではなく、社会的時間構造と制度的要求に深く埋め込まれたプロジェクトとして機能し、結果として家庭は、個々の人間の生活内容を編成し、外部の活動システムと結びつける。さらには技術・制度のイノベーションが導入されるたびにその内部構造が再編される。例えば、

電話の普及は家庭内のコミュニケーションの変化をもたらし、家電は家事の時空間構造を変化させる。

#### Linked Innovations

Linked Innovations とは、イノベーション同士が連結し、互いに依存しながら機能するネットワーク構造のことで、その連結が活動バンドルの連鎖を生み、人々の生活内容を広範囲に再編する。電信のようなイノベーションは、それ自体の利用者だけでなく、他のイノベーションを誘発し、社会全体の活動バンドル・役割・プロジェクトを再編し、結果として人々の生活内容を広範囲に変えてしまう。電信の事例では、電信の登場以前では新聞の非ローカルニュースは、他紙の内容を郵便で受け取り、数日～数週間遅れで転載する「相互盗用システム」に依存していたが、電信の登場によりニュースが複数都市へ同時送信されるようになり、旧来の転載システムが崩壊した。さらに電信の制度として Associated Press（所謂 AP 通信）という新しい制度的イノベーションが誕生し、AP の運営には新しい専門役割（特派員など）が必要になり、新聞制作プロジェクト自体が変化し、新しい役割が生まれた。

#### LIFE-CONTENT IMPACTS AND THE CONTRAPUNTAL DYNAMICS OF TIME-GEOGRAPHY

また、イノベーションの影響を対位法的な（contrapuntal）力学とダイナミクスとして再整理している。対位法的という難しい言葉だが、簡便に言えば相互作用という意味である。個人と社会の対位法的な力学：

時間的・空間的に見て、社会全体に影響を与えずに人間の個人に影響を及ぼすものは何一つなく、また、人間の個人に影響を与えずに社会全体に影響を及ぼすものも何一つない。人が、自発的であろうと非自発的であろうと、日々の歩みと限られた時間資源の一部を技術的あるいは制度的なイノベーションに捧げるたびに、その人は、特定の地域における社会全体の有限な日中の時間資源からそれを差し引くことになり、それによって、その地域的に定義された社会の一区画の時間・空間的組織に組み込むことのできる他の潜在的な活動の量を減少させることになる。そして逆に、社会全体の活動システムが個人の日常的（あるいは伝記的）な時間資源に対してイノベーションによって増加（または減少）させた要求は、その個人が自身の日常的（あるいは生涯の）時空間の道筋に詰め込むことのできる他の潜在的な活動の量を減少（または拡大）させる。

日常の経路と人生の経路の対位法的ダイナミクス：

個人の人生の経路に影響を与えずにその日常の経路に触れることはできず、また、その日常の経路に影響を与えずに人生の経路に触れることもできない。技術的または制度的なイノベーションの結果として、個人の人生の経路が長期的に独立して存在する役割と結びつく

(あるいは切り離される)とき、その人は日常の経路に特定の場所や活動の束を追加(あるいは削除)しなければならない。あるイノベーションによる生涯への最も直接的な影響が日常の道筋のレベルにある場合(例えば、新しく提供された財やサービスの消費など)、それは関係する個人にとって人生の道筋への含意も持つ。なぜなら、究極的な意味において、個人の日常の道筋の蓄積こそが、その人の人生の道筋の中核をなしているからである。

#### CONCLUDING REMARKS

時間地理学が示す現実、特に一見無関係に見える出来事や活動が実際には互いに結びつき合っているという事実は、どのような技術的・制度的イノベーションであっても、その利用人や消費者だけでなく、彼らの周囲にいる他の人々の生活内容にも、従来のイノベーション評価が狭い経済的指標にほぼ限定して捉えてきたものよりはるかに多様で深い影響を及ぼすことを保証しており、こうした多面的な影響を理解しようとする試みは、資本主義社会であれ共産主義社会であれ、高度に工業化された社会に生きる研究者にとって最優先の課題であるべきであり、というのも、これらの社会では、中央集権的に推進されるプロジェクトや、既存の技術的・制度的役割がすでに人々の生活内容に大きく入り込み、今後もイノベーションが最も急速に蓄積していくと予想されるからである。

時間地理学のアプローチは、既存または提案されている技術的・制度的イノベーションが生活内容に及ぼす実際または潜在的な影響を、人間の生活全体を視野に入れた人文的かつ演繹的な方法で扱うことを可能にし、社会科学が恣意的に分割してきたカテゴリーではなく、統合された人間生活の中で活動や経験を理解する視点を提供し、互いに無関係に見える出来事や活動を、社会的に複雑な連関や周辺的なプロセス、そして人や物の精緻な結びつきの中で捉えることを可能にする一方で、このアプローチはイノベーションの生活内容への影響に関するすべての問いに完全な答えを与えるものではなく、また単独で扱える範囲にも限界があり、というのも、イノベーションによって影響を受ける相互依存的な日常および生涯の経路の全体像はあまりに複雑で完全には扱いきれないものの、ヘーゲルストランドらが用いてきたモデルや図式を適用すれば、活動の時間や場所に関するわずかな経験的データからでも、実在の人物や代表的な仮想人物の経路における可能な要素と不可能な要素について多くのことを語ることができ、さらに時間地理学は個人が蓄積する内的な精神的経験と、外的な身体的行為としての生活経路との関係を概念化することはできるが、イノベーションによって生じる精神的経験そのもの、すなわち内的な生活内容への影響を直接明らかにすることはできず、加えて、イノベーションの生活内容への影響の中には、時間地理学では直接扱えないもの(従来型の経済的影響など)や、時間地理学を他の概念枠組みと補完的に組み合わせることで最も適切に扱えるもの(疎外感や特定の集団的抗議行動の出現など)が存在する、と述べている。

感想

- 図がグラフではなく、概念図に近い扱いで用いられているため理解するのが難しい
- 技術的・制度的イノベーションというのは技術の進展による環境の変化といったかなり広い意味だと考える。
- 個人の生活の変化が他者の生活を変化させるだけでなく、イノベーションにおける変化という点についての示唆として有用であった。
- イノベーションというと時空間の制約から解放されたものとして扱われることが多いが、この論文ではある意味で時間地理学に忠実であり、イノベーションを利用することも時空間上の固定された活動として扱っているのが特徴である。
  - この点では、スマホを触るやパソコンを使用するといった非常に細かい活動が該当すると思われ、図 2 や 3 で出ていた I の部分はどんどん小さくなって断片的に起きているように思える。
- やはり科学実践の時空間構造を考える上でもデジタル技術による影響というのは重要な要素であると再確認した。実際にこのレジメもパソコンで書いているし、文献を検索し取得したのはインターネットである。
- 社会構造と個人の相互関係に関する内容の論文であったが、社会構造の部分はかなり大きな規模間であったので、そちらは自身の研究とどう関連させるか考えていきたい。
  - イノベーションによる雇用の創出等の議論はデータセンターの立地やレアメタル資源の問題といったデジタル・ジオグラフィーと関連付けることもできるのではないかと考えた。
  - 科学実践が共同研究の調整、装置の利用時間、家庭との両立、通勤・移動、会議・授業・ケア労働との関係について何か言えそうではあるが…
  - 研究費を獲得するために申請書を書くといったものも関係していると思う。申請書の執筆に時間がかかり、研究や他の日常的な活動ができなくなるとか。
- プロジェクトについては、尺度によっては使えるかもしれない。
  - 例えば、論文の投稿までのプロセスとか（調査可能かは別として）
  - もう少し広く捉えるなら、共同研究の事例とかもできそう？
- 歴史的な事例を基に時間地理学を論じるというのは非常に面白い試みであった。
- また、そこまで制約について強調しておらず、制約も悪いものとして扱っているというよりも、それも生活の構成要素の一部であるといった中立的な位置づけのように感じた。